Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería

Asignatura

36289 - Análisis y Diseño de Sistemas

Equipo

Jayson Chico Vargas

Matrículas

1183976

Profesor

Jose Martin Olguin Espinoza

Trabajo

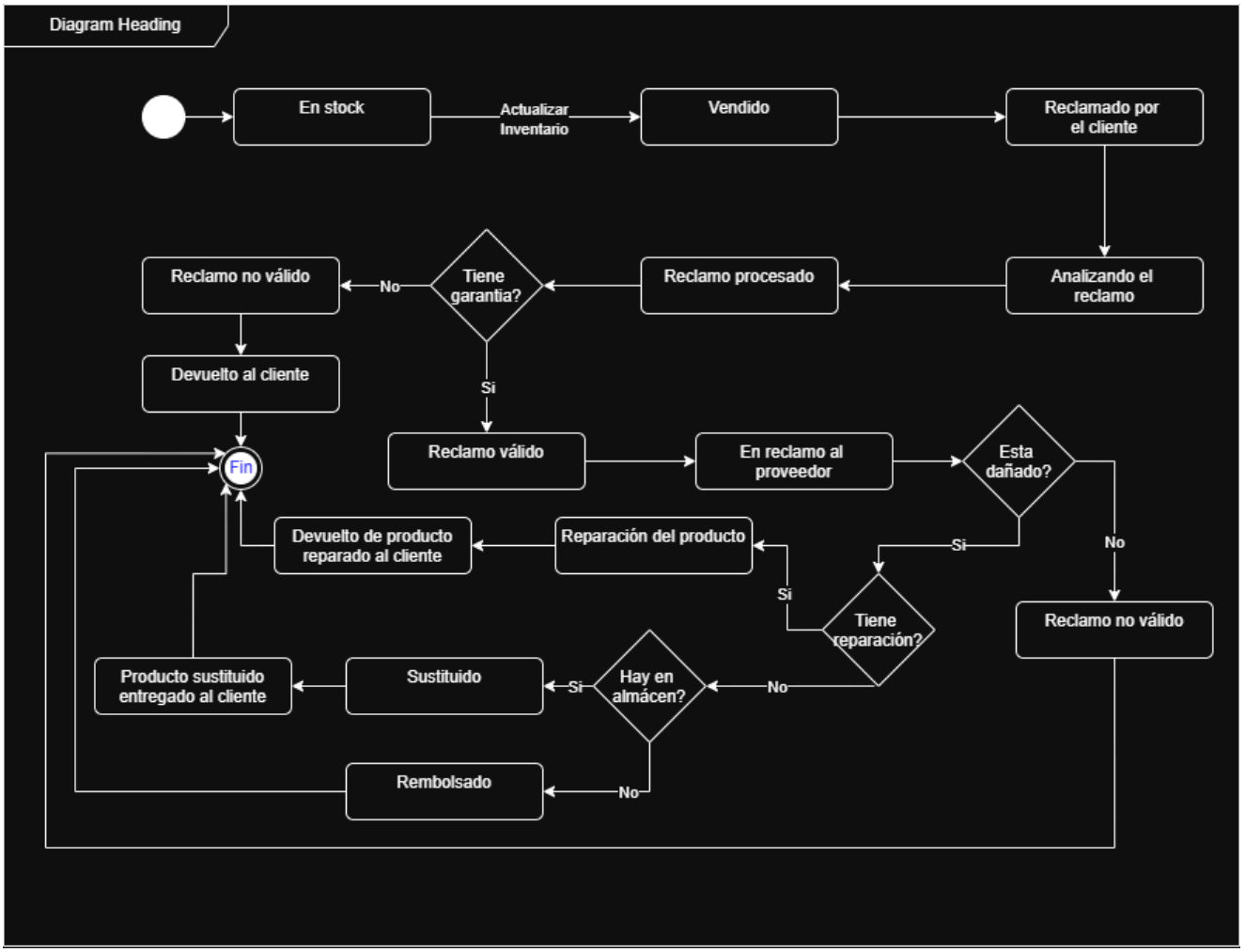
Meta 2.6 - Diagramas de Estado

Ciclo escolar

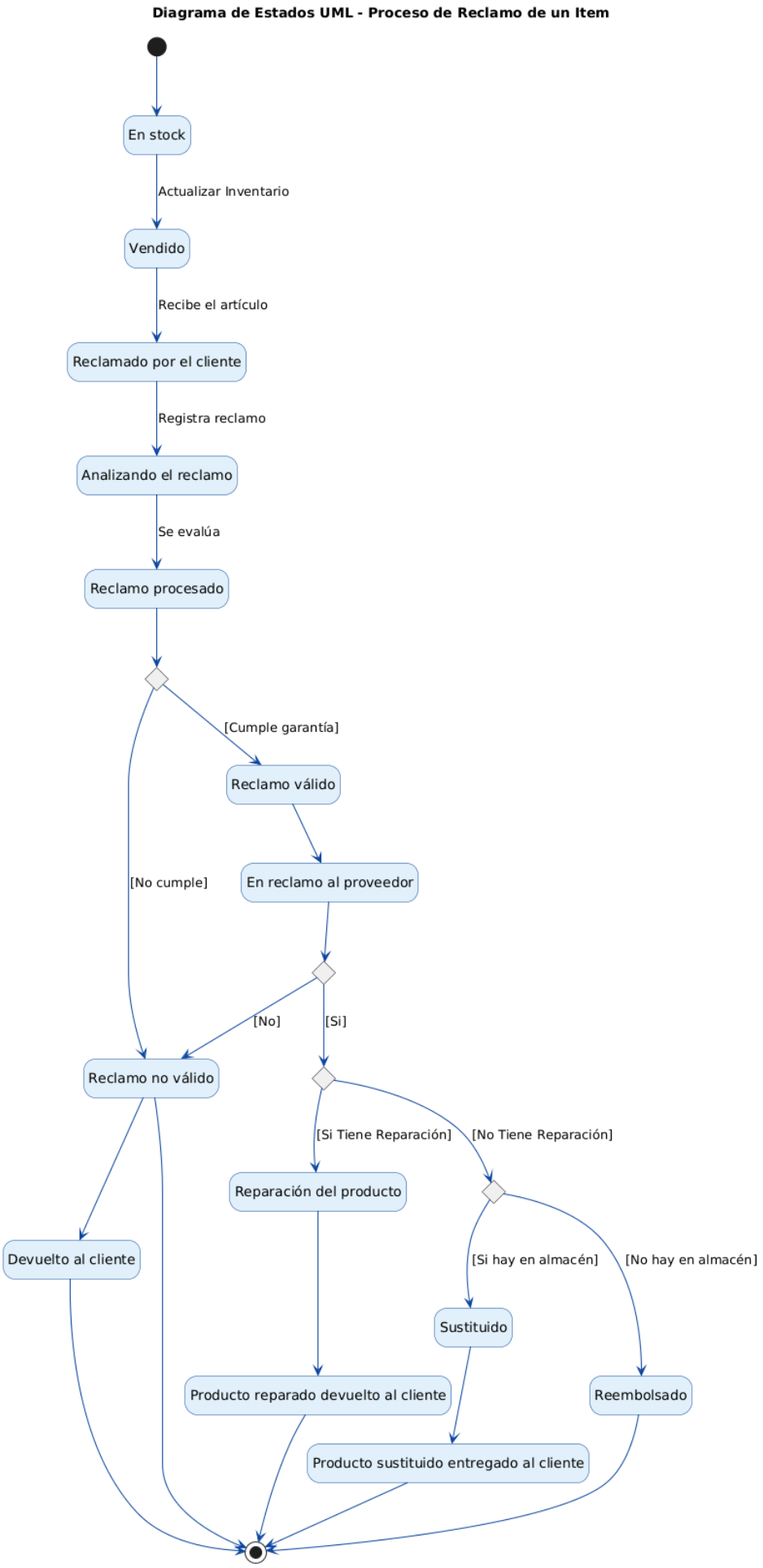
2026 – 1

Fecha: 14 de Abril del 2026

1. Elabora el diagrama de estados UML del objeto Item en el contexto de la venta de artículos (productos), utiliza una aplicación de dibujo como draw.io.



2. Elabora el mismo diagrama en PlantUML.



```C/C++
@startuml
title Diagrama de Estados UML - Proceso de Reclamo de un Item

' Configuración visual
skinparam stateBackgroundColor #E3F2FD
skinparam stateBorderColor #0D47A1
skinparam arrowColor #0D47A1
skinparam DefaultFontName Arial
hide empty description

' --- Estado Inicial ---
[*] --> EnStock

' --- Definición de Estados y Rombos (Choices) ---
state "En stock" as EnStock
state "Vendido" as Vendido
state "Reclamado por el cliente" as ReclamadoPorElCliente
state "Analizando el reclamo" as AnalizandoElReclamo
state "Reclamo procesado" as ReclamoProcesado

' Primer rombo de decisión
state decision_validez <<choice>>

state "Reclamo no válido" as ReclamoNoValido
state "Reclamo válido" as ReclamoValido
state "Devuelto al cliente" as DevueltoAlCliente
state "En reclamo al proveedor" as EnReclamoAlProveedor

' Segundo rombo de decisión
state decision_dañado <<choice>>

state "Reparación del producto" as ReparacionDelProducto
state "Sustituido" as Sustituido
state "Reembolsado" as Reembolsado
state "Producto reparado devuelto al cliente" as ProductoReparadoDevuelto
state "Producto sustituido entregado al cliente" as
ProductoSustituidoEntregado

' Tercero rombo de decisión
state decision_TieneReparacion <<choice>>

state "Reparación del producto" as ReparacionDelProducto
state "Sustituido" as Sustituido
state "Reembolsado" as Reembolsado
state "Producto reparado devuelto al cliente" as ProductoReparadoDevuelto
state "Producto sustituido entregado al cliente" as
ProductoSustituidoEntregado
```

```
' Cuarto rombo de decisión
state HayEnAlmacen <<choice>>

state "Reparación del producto" as ReparacionDelProducto
state "Sustituido" as Sustituido
state "Reembolsado" as Reembolsado
state "Producto reparado devuelto al cliente" as ProductoReparadoDevuelto
state "Producto sustituido entregado al cliente" as
ProductoSustituidoEntregado

' --- Transiciones ---
EnStock --> Vendido : Actualizar Inventario
Vendido --> ReclamadoPorElCliente : Recibe el artículo
ReclamadoPorElCliente --> AnalizandoElReclamo : Registra reclamo
AnalizandoElReclamo --> ReclamoProcesado : Se evalúa

' Llegamos al primer rombo
ReclamoProcesado --> decision_validez
decision_validez --> ReclamoValido : [Cumple garantía]
decision_validez --> ReclamoNoValido : [No cumple]

' Camino del reclamo NO válido
ReclamoNoValido --> DevueltoAlCliente
DevueltoAlCliente --> [*]

' Camino del reclamo VÁLIDO
ReclamoValido --> EnReclamoAlProveedor


' Llegamos al segundo rombo
EnReclamoAlProveedor --> decision_dañado

' Camino del reclamo NO válido
decision_dañado --> ReclamoNoValido : [No]
ReclamoNoValido --> [*]

' Camino del reclamo VÁLIDO
decision_dañado --> decision_TieneReparacion : [Si]


' Llegamos al tercerer rombo
decision_TieneReparacion --> ReparacionDelProducto : [Si Tiene Reparación]
decision_TieneReparacion --> HayEnAlmacen : [No Tiene Reparación]


' Camino del reclamo VÁLIDO
ReparacionDelProducto --> ProductoReparadoDevuelto
```

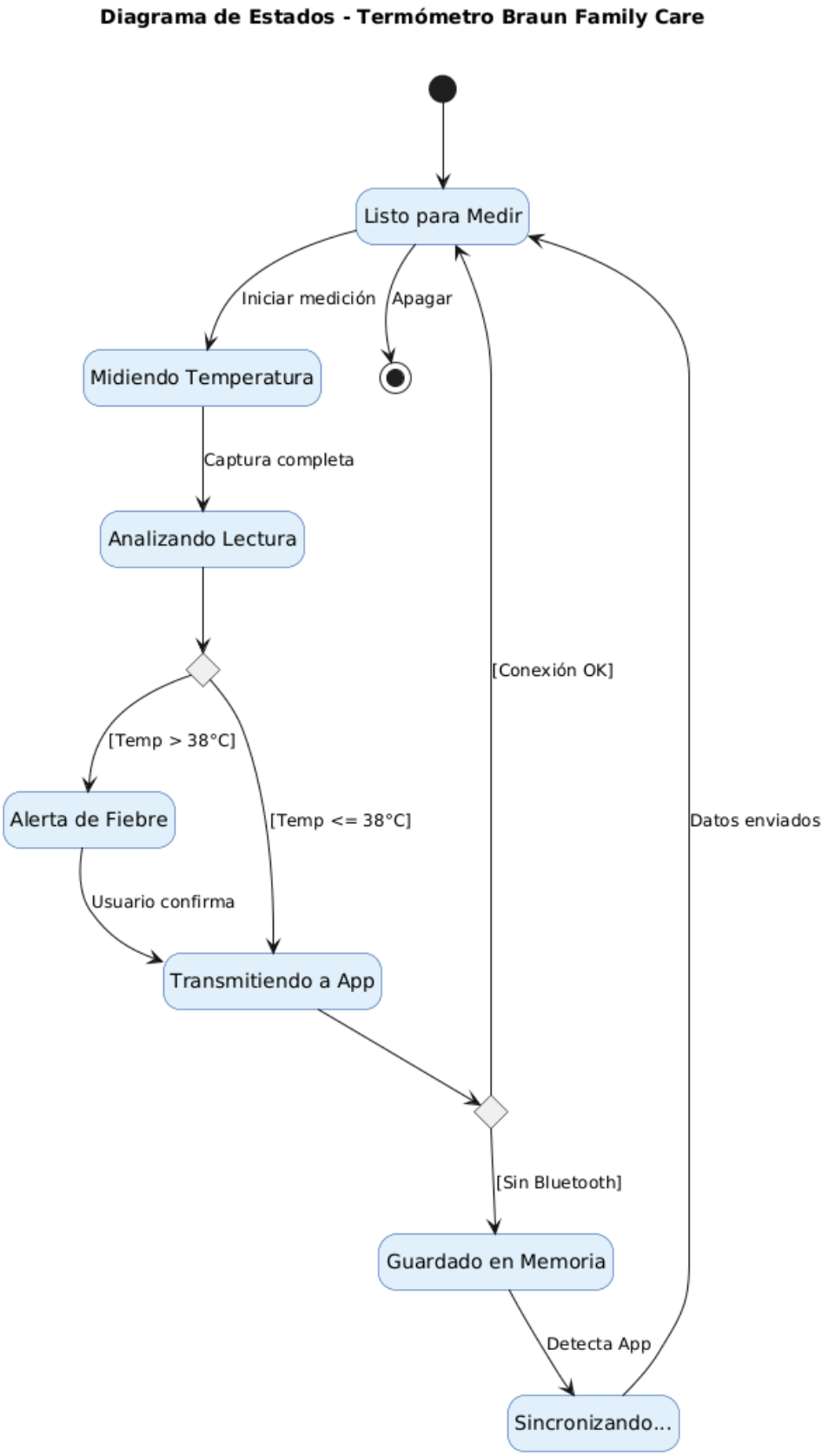
```
ProductoReparadoDevuelto --> [*]


' Cuarto Rombo

' Camino del reclamo NO válido
HayEnAlmacen --> Reembolsado : [No hay en almacén]
Reembolsado --> [*]

' Camino del reclamo VÁLIDO
HayEnAlmacen --> Sustituido : [Si hay en almacén]
Sustituido --> ProductoSustituidoEntregado
ProductoSustituidoEntregado --> [*]
@enduml
```

3. Elabora en PlantUML el diagrama de estados de los objetos dinámicamente significativos del sistema que estás utilizando para el curso.



```C/C++
@startuml
title Diagrama de Estados - Termómetro Braun Family Care   \n

' Configuración de estilo para máxima legibilidad
skinparam state {
  BackgroundColor #E3F2FD
  BorderColor #0D47A1
  FontSize 14
}
skinparam ArrowFontSize 12
hide empty description

' --- Estado Inicial ---
[*] --> Listo

' --- Definición de Estados ---
state "Listo para Medir" as Listo
state "Midiendo Temperatura" as Midiendo
state "Analizando Lectura" as Analizando
state "Alerta de Fiebre" as Alerta
state "Transmitiendo a App" as Transmitiendo
state "Guardado en Memoria" as Memoria
state "Sincronizando..." as Sincronizando

' Rombos de decisión (Choice Points)
state check_fiebre <<choice>>
state check_conexion <<choice>>

' --- Flujo de Transiciones ---

Listo --> Midiendo : Iniciar medición
Midiendo --> Analizando : Captura completa

' Lógica de Fiebre
Analizando --> check_fiebre
check_fiebre --> Alerta : [Temp > 38°C]
check_fiebre --> Transmitiendo : [Temp <= 38°C]

Alerta --> Transmitiendo : Usuario confirma

' Lógica de Conectividad
Transmitiendo --> check_conexion
check_conexion --> Listo : [Conexión OK]
check_conexion --> Memoria : [Sin Bluetooth]

' Recuperación de datos
Memoria --> Sincronizando : Detecta App
```

```
Sincronizando --> Listo : Datos enviados

' Cierre
Listo --> [*] : Apagar
@enduml
```